

## Cálculo I ★ MAT1610

### Examen

1. a) (6 pts) Determine las asíntotas verticales y oblicuas de

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x|x| - 1}$$

- b) (6 pts) Sean  $a$  y  $b$  números reales, y

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(x)}{x} & x < 0 \\ x^2 + ax + b & x \geq 0 \end{cases}$$

Sólo usando límites, determine los valores de  $a$  y  $b$  para que  $f$  sea continua y derivable en  $x = 0$ .

### Solución.

- a) ■ **Asíntotas verticales.** Los valores de  $x$  donde  $f$  puede tener asíntota corresponden a las soluciones de la ecuación

$$x|x| - 1 = 0.$$

Para  $x \geq 0$  la ecuación queda dada por  $x^2 - 1 = 0$ , que tiene solución  $x = 1$ . Para  $x < 0$  la ecuación queda dada por  $-x^2 - 1 = 0$ , que no tiene solución en los reales. Determinemos si  $f$  tiene asíntota en  $x = 1$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + 1}{x|x| - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 1)} = +\infty$$

Por lo anterior,  $f$  tiene asíntota vertical en  $x = 1$ .

- **Asíntotas oblicua en  $-\infty$ .** Calculemos,

$$\begin{aligned} a_- &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 1}{-x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + 1/x^3}{-1 - 1/x^2} = -1 \\ b_- &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( f(x) - a_-x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{x^3 + 1}{-x^2 - 1} + x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x}{-x^2 - 1} = 0 \end{aligned}$$

Por lo anterior,  $f$  tiene por asíntota oblicua  $y = -x$  cuando  $x \rightarrow -\infty$ .

- **Asíntotas oblicua en  $+\infty$ .** Calculemos,

$$\begin{aligned} a_+ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 1}{x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 1/x^3}{1 - 1/x^2} = 1 \\ b_+ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( f(x) - a_+x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + x}{x^2 - 1} = 0 \end{aligned}$$

Por lo anterior,  $f$  tiene por asíntota oblicua  $y = x$  cuando  $x \rightarrow \infty$ .

- b) Para que  $f$  sea continua en  $x = 0$  se debe cumplir que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$ .  
 Calculemos estas cantidades:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + ax + b) = b \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0 \\ f(0) &= b\end{aligned}$$

De lo anterior se deduce que  $b = 0$ . En particular,  $f(0) = 0$ .

Para que  $f$  admita derivada en  $x = 0$  se debe cumplir que  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h}$  y que al menos uno de estos límites exista. Calculemos estas cantidades:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 + ah}{h} = a \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos(h)}{h^2} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

De lo anterior se deduce que  $a = 1/2$ . Por lo tanto,  $f$  es continua y admite derivada en  $x = 0$  cuando  $a = 1/2$  y  $b = 0$ .

#### Evaluación.

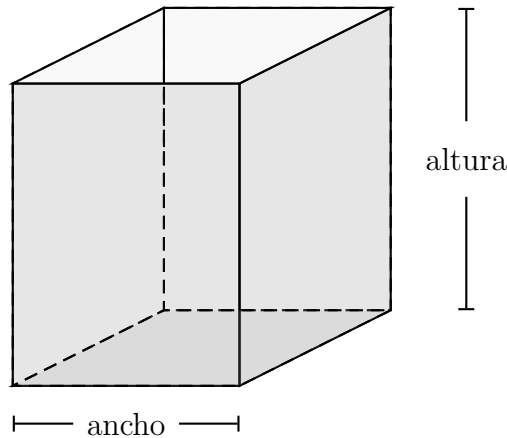
- **C1(a)** Asignar (1 pto) por escribir algunos de los siguientes límites  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  o  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  donde  $f$  puede o no haber sido representada por su fórmula.
- **C2(a)** Asignar (1 pto) por determinar que  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \infty$  o  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ .
- **C3(a)** Asignar (1 pto) por determinar el valor de  $a_-$ .
- **C4(a)** Asignar (1 pto) por determinar el valor de  $b_-$ .
- **C5(a)** Asignar (1 pto) por determinar el valor de  $a_+$ .
- **C6(a)** Asignar (1 pto) por determinar el valor de  $b_+$ .
  
- **C1(b)** Asignar (1 pto) por calcular  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = b$ .
- **C2(b)** Asignar (1 pto) por calcular  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$ .
- **C3(b)** Asignar (1 pto) por deducir que  $b = 0$ . Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumplan los criterios **C1(b)** y **C2(b)**.
- **C4(b)** Asignar (1 pto) por calcular  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = a$ .
- **C5(b)** Asignar (1 pto) por calcular  $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 1/2$ .
- **C6(b)** Asignar (1 pto) por deducir que  $a = 1/2$ . Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumplan los criterios **C4(b)** y **C5(b)**.

2. a) (6 pts) La función  $f$  satisface la relación

$$f(x) = x \int_0^x f(t) dt + \sin(x)$$

para todo  $x \in (-1, 1)$ . Determine  $f(0)$  y  $f'(0)$ .

- b) (6 pts) Se desea fabricar un contenedor rectangular, sin tapa superior (ver imagen), cuyo volumen sea  $50 m^3$ .



Se sabe que la medida de la altura es el doble de la medida del ancho de la base. Determine las medidas que debe tener el contenedor para minimizar la cantidad de material para su fabricación.

### Solución.

- a) Para determinar  $f(0)$  reemplazamos en la ecuación  $x = 0$ , es decir

$$f(0) = 0 \cdot \int_0^0 f(t) dt + \sin(0) = 0$$

Usando el TFC (Parte I) derivamos la igualdad, obteniendo:

$$f'(x) = \int_0^x f(t) dt + x f(x) + \cos(x)$$

Evalutando la igualdad anterior en  $x = 0$  tendremos

$$f'(0) = \int_0^0 f(t) dt + 0 \cdot f(0) + \cos(0) = 1$$

- b) Si  $x$  e  $y$  son las medidas de la base de la caja, con  $x$  la medida de su ancho, entonces una ecuación para el volumen de la caja es

$$50 = x y (2x) \quad \Rightarrow \quad y = \frac{25}{x^2}$$

A partir de lo anterior, el área de la caja está dada por

$$A(x) = x (25/x^2) + 2 x (2x) + 2 (2x) (25/x^2) = 4x^2 + \frac{125}{x}, \quad x > 0$$

La derivada de  $A$  es:

$$A'(x) = 8x - \frac{125}{x^2} = \frac{8x^3 - 125}{x^2}$$

Luego, el número crítico de  $A$  es  $x_0 = 5/2$ . Como  $x_0$  es el único número crítico de  $A$  (en su dominio) y

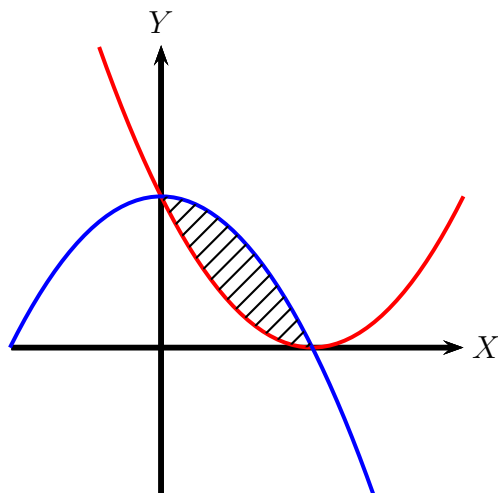
|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
|         | $(0, 5/2)$ | $(5/2, \infty)$ |
| $A'(x)$ | $-$        | $+$             |

$A'(x)$  cambia de negativo a positivo en  $x_0$ , se deduce que el área se minimiza para un ancho de  $x_0 = 5/2$ .

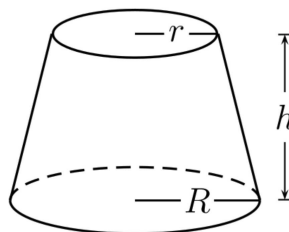
#### Evaluación.

- **C1(a)** Asignar (**2 pto**) por evaluar la ecuación en  $x = 0$  y obtener que  $f(0) = 0$ .
- **C2(a)** Asignar (**2 pto**) por derivar correctamente la ecuación, obteniendo  $f'(x) = \int_0^x f(t) dt + xf(x) + \cos(x)$ .
- **C3(a)** Asignar (**2 pto**) por evaluar la ecuación para  $f'(x)$  y obtener que  $f'(0) = 1$ . Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumpla el criterio **C2(a)**.
- **C1(b)** Asignar (**1 pto**) por determinar una ecuación para el volumen:  $50 = 4x^2h$ .
- **C2(b)** Asignar (**1 pto**) por determinar una fórmula para el área:  $A = 2x^2 + 150/x$ .
- **C3(b)** Asignar (**1 pto**) por explicitar que la función área tiene por dominio  $x > 0$ .
- **C4(b)** Asignar (**1 pto**) por determinar que  $x = \sqrt[3]{150/4}$  o  $x = \sqrt[3]{75/2}$  es un número crítico de  $A$ .
- **C5(b)** Asignar (**1 pto**) por escribir que  $A'(x) < 0$  sobre  $(0, x_0)$ .
- **C6(b)** Asignar (**1 pto**) por escribir que  $A'(x) > 0$  sobre  $(x_0, \infty)$ .

3. a) (8 ptos) Sea  $\mathcal{R}$  la región acotada y delimitada por las curvas  $y = x^2 - 2x + 1$  e  $y = 1 - x^2$ , como se muestra en la imagen. Calcule el área de la región  $\mathcal{R}$ .



- b) (8 ptos) Usando integrales, calcule el volumen de un tronco de un cono circular recto cuya altura es  $h = 4$ , base inferior de radio  $R = 3$ , y radio de la parte superior  $r = 2$ .

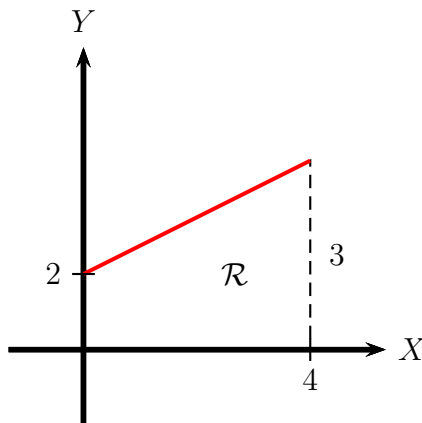


**Solución.**

- a) Los valores de  $x$  para los que las curvas se intersectan satisfacen la ecuación  $x^2 - 2x + 1 = 1 - x^2$  que tiene como solución  $x = 0$  y  $x = 1$ . De este modo, el área de la región achurada está dada por

$$\int_0^1 \left( (1 - x^2) - (x^2 - 2x + 1) \right) dx = 2 \int_0^1 x dx - 2 \int_0^1 x^2 dx = 2 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

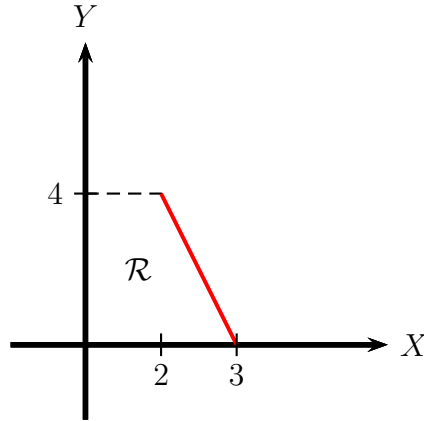
- b) ■ **Alternativa 1. Secciones transversales.** El tronco resulta al rotar la región  $\mathcal{R}$  (ver imagen) en torno al eje  $X$ , donde la curva corresponde a la gráfica de la recta  $y = (1/4)x + 2$



Por lo anterior, el volumen del tronco está dado por

$$\pi \int_0^4 \left( (1/4)x + 2 \right)^2 dx = \frac{76\pi}{3}$$

- **Alternativa 1. Secciones cascarones cilíndricos.** El tronco resulta al rotar la región  $\mathcal{R}$  (ver imagen) en torno al eje  $Y$ , donde la curva corresponde a la gráfica de la recta  $y = -4x + 12$ .



Por lo anterior, el volumen del tronco está dado por

$$2\pi \int_2^3 x(-4x + 12) dx + \pi(2)^2 \cdot 4 = \frac{76\pi}{3}$$

#### Evaluación.

- **C1(a)** Asignar (**2 pto**) por obtener la integral  $\int_0^1 \left( (1-x^2) - (x^2 - 2x + 1) \right) dx$  o una equivalente: reduciendo el integrando o separando mediante propiedades de la integral.
- **C2(a)** Asignar (**2 pto**) por identificar la antiderivada de  $x: \frac{x^2}{2}$
- **C3(a)** Asignar (**2 pto**) por identificar la antiderivada de  $x^2: \frac{x^3}{3}$
- **C4(a)** Asignar (**2 pto**) por obtener el valor del área:  $1/3$ . Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumplan todos los criterios anteriores.
- **C1(b)** Asignar (**2 pto**) identificar la función (fórmula) de la curva que se debe rotar para obtener el tronco. Este puntaje se asigna siempre y cuando la fórmula obtenida permita llegar al resultado correcto mediante y procedimiento correcto.
- **C2(b)** Asignar (**2 pto**) identificar el intervalo de integración, dada la función que se va a rotar. Este puntaje se asigna siempre y cuando se cumpla el criterio **C1(b)**.
- **C3(b)** Asignar (**2 pto**) por calcular la integral obtenida:  $\int_0^4 \left( (1/4)x + 2 \right)^2 dx$  ó  $\int_2^3 x(-4x + 12) dx$
- **C4(b)** Asignar (**2 pto**) por obtener el valor del volumen pedido. Este puntaje se asigna siempre y cuando se cumpla el criterio **C3(b)**.

4. (18 pts) Calcule las siguientes integrales.

$$(i) \int x \arctan(x) dx \quad (ii) \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx \quad (iii) \int \frac{x+1}{x(x^2+1)} dx$$

**Solución.**

(i) Haciendo integración por partes tendremos

$$\begin{aligned} \int x \arctan(x) dx &= \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{1}{2} \int 1 dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{x}{2} + \frac{\arctan(x)}{2} + C \end{aligned}$$

(ii) Haciendo el cambio de variable  $u = \sin(x)$  tendremos

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx &= \int_0^{\pi/2} \sin^2(u) \cos^2(u) du \\ &= \int_0^{\pi/2} \left( \frac{1-\cos(2u)}{2} \right) \left( \frac{1+\cos(2u)}{2} \right) du \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2(2u)) du \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \left( 1 - \frac{1+\cos(4u)}{2} \right) du \\ &= \frac{1}{4} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \underbrace{\int_0^{\pi/2} \cos(4u) du}_{\sin(4u)/4 \Big|_0^{\pi/2}=0} \right) \\ &= \frac{\pi}{16} \end{aligned}$$

(iii) Usando la técnica de fracciones parciales, tendremos

$$\frac{x+1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{(A+B)x^2 + (C)x + (A)}{x(x^2+1)}$$

de donde se deduce que  $A = 1$ ,  $B = -1$  y  $C = 1$ . De lo anterior,

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{x(x^2+1)} dx &= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x}{x^2+1} dx + \frac{dx}{x^2+1} \\ &= \ln(|x|) - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + \arctan(x) + C \end{aligned}$$

**Evaluación.**

- C1(i) Asignar (2 pts) por obtener la expresión  $\frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$  o una equivalente.

- **C2(i)** Asignar (**2 pto**) por calcular correctamente  $\int \frac{1}{1+x^2} dx$ . Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumpla el criterio **C1(a)**.
- **C3(i)** Asignar (**2 pto**) por calcular correctamente la integral pedida:  $\frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{x}{2} + \frac{\arctan(x)}{2} + C$ .
- **C1(ii)** Asignar (**2 pto**) por realizar correctamente el cambio de variable  $u = \sin(x)$  o  $u = \cos(x)$ , obteniendo la integral  $\int_0^{\pi/2} \sin^2(u) \cos^2(u) du$  o equivalente.
- **C2(ii)** Asignar (**1 pto**) por realizar el cambio  $\cos^2(u) = \frac{1 + \cos(2u)}{2}$ .
- **C3(ii)** Asignar (**1 pto**) por realizar el cambio  $\sin^2(u) = \frac{1 - \cos(2u)}{2}$ .
- **C4(ii)** Asignar (**1 pto**) por calcular correctamente  $\int_0^{\pi/2} \cos(4u) du = 0$ .
- **C5(ii)** Asignar (**1 pto**) por obtener el valor esperado para la integral  $\pi/16$ . Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumplan todos los criterios anteriores.
- **C1(iii)** Asignar (**1 pto**) por determinar el valor de  $A$ .
- **C2(iii)** Asignar (**1 pto**) por determinar el valor de  $B$ .
- **C3(iii)** Asignar (**1 pto**) por determinar el valor de  $C$ .
- **C4(iii)** Asignar (**1 pto**) por calcular correctamente  $\int \frac{dx}{x}$
- **C5(iii)** Asignar (**1 pto**) por calcular correctamente  $\int \frac{x}{x^2 + 1} dx$
- **C6(iii)** Asignar (**1 pto**) por calcular correctamente  $\int \frac{1}{x^2 + 1} dx$



Toda respuesta debe ir acompañada con un desarrollo que justifique su solución. En caso contrario la respuesta será evaluada con puntaje mínimo

TIEMPO: 120 MINUTOS

SIN CONSULTAS

SIN CALCULADORA

PROHIBIDO TENER CELULAR Y/O RELOJES INTELIGENTE PRENDIDOS